

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maîtrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M. CHAUVET
A.C. CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkoug@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-controles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES

DCE : LOT 04 – CHARPENTE – COUVERTURE - ZINGUERIE

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTP
1	29/06/2026	Modifications suite MAJ plans architecte

TABLE DES MATIERES

01.1 GENERALITES.....	3
01.1.1 Préambule	3
01.1.2 Programme de travaux	3
01.1.3 Prestations à la charge des entreprises.....	3
01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur	4
01.2 GENERALITES.....	5
01.2.1 Règlementations - Normes	5
01.2.1.1 Documents de référence contractuels charpente bois	5
01.2.1.2 Documents de référence contractuels couverture-zinguerie.....	9
01.2.1.3 Nature et qualité des matériaux	10
01.2.1.4 Classes et risques des bois	11
01.2.1.5 Démarche écologique et environnementale	11
01.2.1.6 Règlementation concernant les matériaux et produits	11
01.2.1.7 Sécurité des personnes contre les chutes	12
01.2.1.8 Travail en hauteur sur toitures en matériaux peu résistants.....	12
01.2.1.9 Nuisances de chantier	12
01.2.1.10 Hypothèses de calculs	12
01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques	12
01.2.2.1 Contrôles - essais.....	12
01.2.2.2 Implantations - Tolérances	13
01.2.2.3 Fixations - scellements	13
01.2.2.4 Exécution et pose des ouvrages de charpente	13
01.2.2.5 Traitement des bois.....	13
01.2.2.6 Sécurité sur la chantier	13
01.2.2.7 Nature et qualité des matériaux et fournitures	14
01.2.2.8 Protection des matériaux	15
01.2.2.9 Spécifications techniques	15
01.2.2.10 Zone climatique et site d'implantation	16
01.2.2.11 Ventilation des sous-toitures.....	16
01.2.2.12 Supports non réalisés par le présent lot	17
01.2.2.13 Prescriptions de mise en oeuvre	17
01.2.2.14 Mortiers pour travaux de couverture	18
01.3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES	19
01.3.1 Installation - moyens de levage - échafaudage	19
01.3.2 Charpente et support de couverture.....	19

01.3.2.1 Charpente bois en fermettes industrialisées.....	20
01.3.2.2 Support de couverture	20
01.3.3 Couverture.....	21
01.3.3.1 Couverture en tuiles DCL en terre cuite	21
01.3.3.2 Faîtage	21
01.3.3.3 Rives	22
01.3.3.4 Tuile à douille	22
01.3.3.5 Tuile chatière	23
01.3.4 Zinguerie - évacuation des EP	23
01.3.4.1 Solins.....	23
01.3.4.2 Gouttières pendantes en zinc	23
01.3.4.3 Tuyaux de descente d'eaux pluviales en zinc	24
01.3.4.4 Tuyaux dits "dauphin" en fonte en pied de descente EP	24
01.3.5 Ouvrages divers	24
01.3.5.1 Génoises.....	24
01.3.5.2 Isolation thermique des combles en laine minérale soufflée - Epaisseur 465mm	25
01.3.5.3 Closoirs d'égout.....	26
01.3.5.4 Crochet de sécurité	26
Etanchéité à l'air	26

01.1 GENERALITES

01.1.1 Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulières fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des travaux de charpente, couverture, zinguerie et isolation des combles pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM) et 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE), situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du dossier. L'entreprise prendra possession des lieux en l'état le jour du commencement du chantier. Les travaux comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories d'ouvrages à exécuter.

01.1.2 Programme de travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont entre-autre :

- La réalisation de tous les ouvrages de charpente et supports de couverture
- La réalisation d'une couverture complète en tuile de terre cuite
- La réalisation des rangs de génoise
- La réalisation de l'isolation thermique en combles
- La fourniture et pose de tous les ouvrages de zingueries (gouttières, descentes, etc.)
- Menus ouvrages selon le cas...

Ils comprennent tous ouvrages annexes, accessoires en finition et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la finition et nettoyage de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent CCTP. Y compris le nettoyage et l'évacuation des gravois afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier, et au minimum de façon hebdomadaire. L'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans et croquis annexés au marché ou fournis par les autres corps d'état.

01.1.3 Prestations à la charge des entreprises

Les travaux à la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché, comprendront implicitement :

- le transport et l'amenée à pied d'œuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires à la réalisation des travaux ;
- la réception de l'état des supports en présence du maître d'œuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les supports ;
- tous les ouvrages de couverture et ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous les ouvrages accessoires ;
- tous les ouvrages complémentaires en bois nécessaires, le cas échéant ;
- tous les scellements, garnissages et solins ou mortier ;
- les traitements des bois ;
- les évacuations des eaux pluviales sauf celles intérieures,
- le balayage et le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;
- la protection des ouvrages jusqu'à la réception ;

- l'enlèvement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux ;
- et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite des ouvrages du présent lot.

Ils comprendront tous les échafaudages, protections, matériels et installations de levage et de montage et autres nécessaires. Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devra livrer au maître d'ouvrage la ou les toitures parfaitement étanches quelles que soient les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées. Ces conditions météorologiques et atmosphériques s'entendent comme celles entrant dans le cadre des « Bases contractuelles » précisées ci-après. En cas de défauts d'étanchéité, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires nécessaires quels qu'ils soient, après approbation du maître d'œuvre. Les frais de ces travaux seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur

Avec son offre l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP ;
- une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières entraînant des contraintes particulières pour les corps d'état « bâtiment », le cas échéant ;
- toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

- une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
- une liste de références de ces matériels ou équipements.

Avant et en cours de travaux :

Plans et notes de calcul, le cas échéant, selon précision à l'article concerné

En fin de travaux :

Dans le délai fixé par le CCAP, ou à défaut deux mois avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en nombre d'exemplaires demandés par le MOA, et comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
- les notices de conduite et d'entretien des installations ;
- une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :

- toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à l'exécution ;

Outre ces documents fournis sur tirage, il sera remis sur support informatique comportant les indications mentionnées ci-dessus en fichier DXF ou DWG. Les coordonnées X, Y et Z seront du type Lambert.

01.2 GENERALITES

01.2.1 Règlementations - Normes

01.2.1.1 Documents de référence contractuels charpente bois

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment :

- les documents techniques applicables aux travaux de Charpente Bois ;
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier :
 - Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois :
 - NF EN 335-1 Définition des classes d'emploi - Partie 1 : Généralités (indice de classement : B 50-100-1) ;
 - NF EN 335-2 Définition des classes d'emploi - Partie 2 : Application au bois massif (indice de classement : B 50-100-2) ;
 - NF EN 335-3 Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois (indice de classement : B 50-100-3) ;
 - NF B 50-100-4 Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 4 : Déclaration nationale sur la situation des agents biologiques ;
 - NF B 51-001 Caractéristiques technologiques et chimiques des bois ;
 - NF B 51-002 Caractéristiques physiques et mécaniques des bois ;
- Règles d'utilisation des bois dans les constructions :
 - Classement visuel pour l'emploi en structure des bois sciés français résineux et feuillus :
 - NF B52-001-1 - Partie 1 : Bois massif ;
 - NF B52-001-2 Partie 2 : méthode alternative pour le bois massif entrant dans la fabrication de bois lamellé collé BLC et de bois massif reconstitué BMR.
- Contreplaqué :
 - NF EN 313-1 Classification et terminologie - Partie 1 : Classification (indice de classement : B 54-151-1) ;
 - NF EN 315 Tolérances sur dimensions (indice de classement : B 51-357) ;
 - NF EN 316 Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles (indice de classement : B54-050) ;
- Panneaux à base de bois :
 - NF EN 324-1 Détermination des dimensions des panneaux - Partie 1 : Détermination de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur (indice de classement : B 51-240-1) ;
 - NF EN 324-2 Détermination des dimensions des panneaux - Partie 2 : Détermination de l'équerrage, et de la rectitude des bords (indice de classement : B 51-240-2) ;
 - NF EN 12871 Spécifications et exigences fonctionnelles pour panneaux travaillants utilisés en planchers, murs et toitures (indice de classement : B 54-074).
- Panneaux de particules :
 - NF EN 309 Définition et Classification (indice de classement : B 54-101) ;
 - NF EN 312 Exigences (indice de classement : B 54-114).
- Structures en bois :

- NF P 21-110 Notes de calcul ;
- NF EN 14250 Exigences de produit relatives aux éléments de structures préfabriqués utilisant des connecteurs à plaque métallique emboutie (indice de classement : P 21-387) ;
- Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance :
 - NF EN 14081-1+A1 Partie 1 : exigences générales (indice de classement : P 21-500-1) ;
 - NF EN 14081-2 Partie 2 : classement mécanique - Exigences supplémentaires concernant les essais de type initiaux (indice de classement : P 21-500-2) ;
 - NF EN 14081-3 Partie 3 : classement mécanique - Exigences complémentaires relatives au contrôle de la production en usine (indice de classement : P 21-500-3) ;
 - NF EN 14081-4 Partie 4 : classement par machine - Réglages pour les systèmes de contrôle par machine.
- NF EN 390 Bois lamellé collé - Dimensions (indice de classement : P 21-352) ;
- NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au développement durable
- évaluation de la contribution au développement durable des bâtiments - partie 1 : cadre méthodologique général (indice de classement : P01-061-1)
- Bois de structure :
 - NF EN 338 Classes de résistance (indice de classement : P 21-353) ;
 - NF EN 1912+A4 Classes de résistance - Affectation des classes visuelles et des essences (indice de classement : P 21-395).
 - NF P 21-400 Bois de structure et produits à base de bois - Classes de résistance et contraintes admissibles associées ;
 - FD P20-651 Durabilité des éléments et ouvrages en bois (indice de classement : P 20-651) ;
- Protection contre les chutes de hauteur :
 - NF EN 795 et 795/A1 Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais (indices de classement : S 71-513 et S 71-513/A1).
- Produits de préservation des bois :
 - NF X 40-102 Etiquetage informatif pour utilisateurs professionnels.
- les règles d'exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :
 - DTU 31.1 Charpente et escalier en bois :
 - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (indice de classement : P 21-203-1) ;
 - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Amendement A2 (indice de classement : P21-203-1/A2) ;
 - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 21-203-2) ;
 - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Amendement A1 (indice de classement : P 21-203-2/A1).
 - DTU 31.2 Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois :
 - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (indice de classement : P21-204-1-1) ;
 - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (indice de classement : P21-204-1-2) ;
 - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (indice de classement : P 21-204-2).
 - DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets :
 - Partie 1 : Règles de mise en œuvre (indice de classement : P 21-205) ;
 - Partie 2 : Règles de conception et de calcul (indice de classement : P 21-205-2) ;
 - Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 21-205-3).
- Eurocode :

- Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures :
- NF EN 1990 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (indice de classement : P 06-100- 1) ;
- NF P06-100-2 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Partie 2 : Annexe nationale à la NF EN 1990 (indice de classement : P 06-100-2) ;
- NF EN 1990/A1 Eurocode - Bases de calcul des structures - Amendement A1 (indice de classement : P 06-100-1/A1) ;
- NF EN 1990/A1/NA Eurocode - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à la NF EN 1990/A1 (indice de classement : P 06-100-1/A1/NA).

- Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures :
- NF EN 1991-1-3 - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige (indice de classement : P 06-113- 1) ;
- NF EN 1991-1-3/NA - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-3 + Amendement A1 (indice de classement : P 06-113-1/NA) ;
- NF EN 1991-1-4 - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent + Amendement A1 (indice de classement : P 06-114-1) ;
- NF EN 1991-1-4/NA - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 + amendement A1 (indice de classement : P 06-114-1/NA).

- Eurocode 3 - Calcul des structures en acier :
- NF EN 1993-3-1 (mars 2007) : Eurocode 3 - calcul des structures en acier - partie 3.1 : tours, mâts et cheminées - pylônes et mâts haubanés (indice de classement : P22-331)

- Eurocode 5 - EN 1995 : Conception et calcul des structures en bois :
- NF EN 1995-1-1 - Partie 1-1 : Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments + Amendement A1 (octobre 2008) (indice de classement : P 21-711-1)
- NF EN 1995-1-1/NA - Partie 1-1 : Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1995-1-1 (indice de classement : P 21-711-1/NA) ;
- NF EN 1995-1-2 - Partie 1-2 : Généralités - Calcul des structures au feu (indice de classement : P 21-712-1) ;
- NF EN 1995-1-2/NA - Partie 1-2 : Généralités - Calcul des structures au feu - Annexe nationale à la NF EN 1995-1-2 (indice de classement : P 21-712-1/NA).

- Eurocode 7 - Calcul géotechnique :
- NF EN 1997-2 (septembre 2007) : Eurocode 7 - calcul géotechnique - partie 2 : reconnaissance des terrains et essais (indice de classement : P94-252)

- Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes :
- NF EN 1998-1 - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (indice de classement : P 06-030-1) ;
- NF EN 1998-1/NA - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1998-1 (indice de classement : P 06-030-1/NA) ;
- NF EN 1998-5 - Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques (indice de classement : P 06-035-1) ;
- NF EN 1998-5/NA - Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques - Annexe nationale à la NF EN 1998-5 (indice de classement : P 06-035-1/NA).
- NF EN 1998-3 (décembre 2005) : Eurocode 8 - calcul des structures pour leur résistance aux séismes - partie 3 : évaluation et renforcement des bâtiments (indice de classement : P06-033-1)
- le cahier CTBA n° 111 'Recommandations pour le calcul des charpentes industrialisées assemblées par connecteurs ou goussets' ;
- le 'Recueil de contributions au calcul des éléments et structures en bois' des annales de l'ITBTP n° 46 ;

- les règles bois feu 88 : méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois (référence AFNOR DTU P 92-703) ;
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ;
- le code de la construction et de l'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;
- les lois et textes ministériels :
 - A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
 - l'aptitude à l'usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et le Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrêtés et avis portant application :
 - Arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992
 - Avis du 19 décembre 2010 relatif à l'arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992
 - A 19-09-02 arrêté du 19 septembre 2002 portant application aux kits d'escaliers ;
 - A 19-09-02 arrêté du 19 septembre 2002 portant application aux poutres et poteaux composites légers à base de bois ;
 - A 23-05-03 arrêté du 23 mai 2003 portant application pour les panneaux à base de bois destinés à la construction ;
 - A 24-12-04 (07) arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux panneaux légers composites autoporteurs de toitures ;
 - A 24-12-04 (10) arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux connecteurs tridimensionnels de structure bois ;
 - A 27-01-06 (1) arrêté du 27 janvier 2006 portant application aux éléments préfabriqués de ponts, de planchers, de murs, de charpentes, de fermettes assurant une fonction structurale dans l'ouvrage dans lequel ils sont assemblés. Les produits qui composent ces structures sont ici les produits en bois collé de types lamibois (LVL) définis par la NF EN 14374:2005 et les produits en bois massif utilisant des connecteurs à plaque métallique définis par la NF EN 14250:2005 ;
 - A 03-07-06 (2) arrêté du 3 juillet 2006 portant application aux éléments en bois entrant dans la construction de ponts, de planchers, de murs, de charpentes, assurant une fonction structurale dans l'ouvrage dans lequel ils sont incorporés. Les produits qui composent ces structures sont ici les produits en bois lamellé collé définis par la NF EN 14080 et les produits en bois massif à section rectangulaire définis par la NF EN 14081-1 ;
 - A 20-07-07 (6) arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux lambris et bardages en bois définis par la F EN 14915 ;
 - A 29-10-07 (3) arrêté du 29 octobre 2007 portant application aux panneaux préfabriqués porteurs à base de bois destinés à être utilisés dans les bâtiments pour des applications contribuant à la capacité porteuse de la structure.
 - Règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (décembre 1995) : règles de construction parasismique - construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Domaine d'application - Conception - Exécution + Amendement A1 (février 2001) + Amendement A2 (janvier 2011) (indice de classement : P06-014)
 - A 16-02-10 arrêté du 16 février 2010 portant application aux :
 - connecteurs utilisés dans des structures porteuses en bois définis par la NF EN 14545 ;
 - éléments de fixation pour l'utilisation dans des structures portantes en bois définies par la NF EN 14592.
 - ainsi qu'aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d'application des textes normatifs précités ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

01.2.1.2 Documents de référence contractuels couverture-zinguerie

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables (cf. tableau ci-dessous) :

DTU

DTU	Intitulé	Normes
Couverture en tuiles de terre cuite		
DTU 40.21	Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief	NF P 31-202-1 et 2
DTU 40.211	Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat	NF P 31-203-1 et 2
DTU 40.22	Couverture en tuiles canal de terre cuite	NF P 31-201-1 et 2
DTU 40.23	Couverture en tuiles plates de terre cuite	NF P 31-204-1 et 2
Couverture en tuiles béton		
DTU 40.24	Couverture en tuiles en béton à glissement à emboîtement longitudinal	NF P 31-207-1 et 2
DTU 40.241	Couverture en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal	
DTU 40.25	Couverture en tuiles plates en béton	
Évacuation des eaux pluviales		
DTU 60.2	Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes	NF P 41-220
DTU 60.32	Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales	NF P 41-212
DTU 40.5	Travaux d'évacuation des eaux pluviales	NF P 36-201

Règles de calcul

Règles	Intitulé	Normes DTU
Règles NV 65	Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions	DTU P 06-002
Règles N 84	Action de la neige sur les constructions	DTU P 06-006
Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales		DTU 60.11 Norme P 40-202

Normes NF et EN

Normes	Intitulé
Couvertures en tuiles	
NF P 31-301	Tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement
NF P 31-305	Tuiles canal en terre cuite
NF P 31-306	Tuiles plates en terre cuite
NF P 31-311	Tuiles en béton à glissement, à emboîtement longitudinal
NF P 31-313	Tuiles en béton à glissement, à emboîtement longitudinal de classe Montagne
Accessoires de couverture	
NF P 37-404	Supports de gouttière dite « à l'anglaise »
NF P 37-405	Crochets de gouttière pendante
NF P 37-409	Châssis de toiture - Accessoires - Dimensions

NF P 37-410	Châssis à grilles métalliques - Dimensions
NF P 37-411	Crochet universel à nez pour gouttière pendante
NF P 37-412	Crochet de gouttière universel havrais à nez
NF P 37-413	Crochet de gouttière de Nantes ou de Laval
NF P 37-403	Crochets de service pour toitures
NF P 37-414	Colliers à boulons en tôle ou en feuillard embouti, à tige rapportée
NF P 37-415	Colliers à boulons en feuillard à tige rapportée
NF P 37-416	Colliers à boulons en feuillard à tige développée
NF P 37-418	Lanterneaux d'éclairage zénithal fixes ou ouvrants en polyméthacrylate de méthyle ou en polyester armé de fibres de verre - Définitions - Spécifications - Essais
Évacuation des eaux pluviales	
NF P 36-301	Gouttières pendantes et descentes d'eaux pluviales en métal laminé - Définitions - Classification - Spécifications et essais
NF P 36-402	Gouttières, équerres et naissances métalliques - Spécifications
NF P 36-403	Tuyaux, coudes et cuvettes - Spécifications
NF P 36-410	Évacuation des eaux pluviales - Gouttières pendantes en polychlorure de vinyle plastifié - Spécifications
ainsi que toutes les normes citées dans les annexes normatives des DTU cités ci-avant, le cas échéant.	

Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter à chacun des documents suivants selon la nature du métal : DTU 40.41 à DTU 40.45.

Autres textes

CTBA : Cahier des charges pour le traitement des bois d'ouvrages, mars 1996.

Ordre de préséance :

Au sujet des DTU, normes et autres textes visés ci-avant, il est bien ici précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions ci-après du présent CCTP et celles de documents ci-avant, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux « Clauses communes à tous les lots »

01.2.1.3 Nature et qualité des matériaux

Les matériaux et fournitures à mettre en œuvre devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes. Les caractéristiques technologiques, chimiques, physiques, d'aspect et dimensionnelles, des bois à mettre en œuvre résineux et feuillus devront répondre aux spécifications du chapitre III du DTU 31.1 et à celles des normes qui y sont citées.

Catégories des bois à mettre en œuvre - Classement selon norme NF B 52-001 :

- bois massifs : catégorie I II III ;
- charpentes assemblées par connecteurs métalliques : catégorie I II ;
- fermes-chevrons assemblées par goussets en contre-plaqué : catégorie I II ;
- bois contrecollés : catégorie I II ;
- bois lamellés-collés : catégorie I et III et III.

Protection et préservation des bois

Le ou les systèmes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les spécifications du chapitre IV du DTU 31.10 et celles des normes qui y sont citées. Produits de traitement : produits homologués au label « CTBF », et choisis dans la catégorie P - classe 1-2 ou 3 selon le cas.

Ferrements - Ferrures - Organes d'assemblages - etc.

Ces articles devront répondre aux conditions de l'article 3.4 et de l'article 3.5 selon le cas, du DTU 31.1, et à celles des normes qui y sont mentionnées.

Tous ces articles devront être protégés contre la corrosion :

- par une couche primaire inhibitrice de corrosion ;
- ou
- par une couche primaire inhibitrice de corrosion + une couche de peinture aux résines alkydes ;
- ou
- par galvanisation, masse minimale de zinc classe Z 275.

Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place.

Devront obligatoirement être protégés par galvanisation classe Z 275 :

- tous les connecteurs en tôle d'acier mince ;
- tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

01.2.1.4 Classes et risques des bois

Le traitement des bois devra répondre à la classe d'emploi 2 pour les charpentes à l'abri ou la classe d'emploi 3.2 pour les pièces de charpentes non abritées, suivant normes NF EN 335-1 et 335-2.

Note : Il n'est pas nécessaire de protéger le bois contre tous les agents biologiques énumérés car ceux-ci peuvent ne pas être présents ou ne pas avoir d'importance économique dans toutes les conditions de service de toutes les régions géographiques. Il est possible d'assigner à une classe d'emploi supérieure si l'on prévoit des conditions de service pouvant provoquer une humidification inattendue du bois, par exemple du fait de défauts de conception, d'une mauvaise qualité ou d'un manque d'entretien

01.2.1.5 Démarche écologique et environnementale

Chaque entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Ouvrage les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (F.D.E.S.) des produits de construction en référence à la norme NF P 01-010.

A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum être connues des entreprises et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A savoir l'évaluation des risques sanitaires concerne actuellement :

- La contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs
- La contribution à la qualité sanitaire de l'eau.

Les bois seront certifiés PEFC, FSC ou équivalent

Les produits de traitement des bois contenant des composés CMR 1 et 2 sont proscrits

La concentration maximale de formaldéhyde sera de 10 micro g /m3

01.2.1.6 Règlementation concernant les matériaux et produits

Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'Avis Technique, il ne pourra être mise en œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis Technique. L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Marquage « NF »

Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification à la marque « NF », il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits admis à cette marque « NF ». Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications exigées.

01.2.1.7 Sécurité des personnes contre les chutes

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas, la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur :

- décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant l'exécution des dispositions du Livre II du Code du travail - Titre III ;
- DTU 43.3 (norme NF P 84-206, juin 1995) Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2 du DTU 43.3) - Annexe B.

Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.

01.2.1.8 Travail en hauteur sur toitures en matériaux peu résistants

Tout travail en hauteur comporte des risques. L'entrepreneur devra faire respecter les règles de circulation sur toiture, conformément à la recommandation R. 343 « Travaux sur toiture en matériaux peu résistants » de la CNAMTS.

01.2.1.9 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra impérativement se conformer aux préconisations mentionnées à l'article 1.7 du CCTG (lot 00), notamment concernant :

- Charte chantier
- Les bruits de chantier
- Les salissures du domaine public
- La Propreté du chantier - Nettoyage

01.2.1.10 Hypothèses de calculs

Les hypothèses à prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :

- Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques du projet.
- Les surcharges d'exploitation à prendre en compte sont celles imposées par les normes NF.
- Les surcharges climatiques à prendre en compte sont celles imposées par les règles « Neige et vent » en vigueur.
- Les efforts sismiques dans les conditions définies aux règles PS 92 - norme NF 06-013 - DTU.

01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques**01.2.2.1 Contrôles - essais**

Les essais seront entièrement à la charge de l'entrepreneur titulaire du présent lot. Pour chaque élément de charpente, il pourra être effectué des essais dans les conditions fixées au DTU.

01.2.2.2 Implantations - Tolérances

L'entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en œuvre des divers matériaux employés à la réalisation des travaux des autres corps d'état. L'entreprise devra contrôler sa propre implantation. En cas d'erreur entraînant des reprises d'ouvrage et retards du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financières.

01.2.2.3 Fixations - scellements

L'entrepreneur aura à sa charge toutes les prestations nécessaires à la fixation des ouvrages de son lot. L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, à l'entrepreneur de gros œuvre :

- les plans et croquis des réservations ;
- les pièces métalliques de fixation telles que platines, tiges à scellements, etc.

Les scellements et bouchements des réservations après fixation seront à la charge du présent lot. En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge :

- le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation ;
- les scellements des pièces de bois, ainsi que les trous dans le cas où ils ne sont pas réservés par le gros œuvre ;
- la fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le cas échéant ;
- toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

01.2.2.4 Exécution et pose des ouvrages de charpente

L'exécution de tous les travaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf spécifications particulières explicites ci-après, être réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1 et DTU 31.3, selon le cas. Dans l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les chevêtres nécessaires en fonction de la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevêtres seront assemblés comme il est dit au DTU.

01.2.2.5 Traitement des bois

Tous les bois en œuvre devront avoir été traités au moyen d'un produit de préservation homologué au label CTBF. Ce traitement devra être effectué par une station titulaire de l'agrément professionnel, dit « station agréée CTB » ou à défaut, conformément aux prescriptions du Centre technique du bois.

L'entrepreneur sera tenu de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois. Dans le cas de bois devant recevoir une finition peinture ou vernis, le produit de traitement devra être compatible avec la finition prévue.

01.2.2.6 Sécurité sur la chantier

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur.

01.2.2.7 Nature et qualité des matériaux et fournitures

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront impérativement répondre aux spécifications suivantes.

Matériaux pour couverture et ouvrages accessoires

Ils devront répondre aux normes NF et EN et aux spécifications du ou des DTU visés ci-avant, qui leur sont applicables.

Matériaux ne faisant pas l'objet de normes et non visés par les DTU

Ces matériaux devront être titulaires d'un Avis Technique.

Matériaux faisant l'objet d'une certification de qualité

Pour tous les matériaux faisant l'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un organisme habilité, et notamment :

- NF : produits objets de normes applicables ;
- CTTB : produits en terre cuite ;
- CTB : bois ;
- ACERMI : matériaux isolants manufacturés,

l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité.

Matériaux d'isolation

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour l'usage auquel ils sont prévus. Les isolants thermiques font d'autre part l'objet des normes suivantes : NF B 20-001 et NF B 20-109 ainsi que P 75-101 et P 75-102. Sauf spécifications contraires ci-après, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.

Métaux

Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

Bois et produits dérivés du bois

Les bois et produits dérivés du bois utilisés dans les travaux de couverture doivent être conformes aux normes lorsqu'elles existent, et répondre aux prescriptions ci-dessous.

Bois massifs (voliges, frises, planches, liteaux, etc.)

Toutes les essences admises en charpente (DTU - règles CB 71 - art. 2.12) sont utilisables en support de couverture.

Les bois devront être secs à l'air et avoir une humidité inférieure à 22 %. Les bois de petites dimensions (liteaux, voliges, etc.) utilisés pour des portées jusqu'à 1,20 m entre axes, ne doivent pas comporter de défauts susceptibles de réduire leur tenue et leur résistance, notamment selon classement d'aspect de la norme NF B 53-520 :

- nœuds, flaches, poches de résine réduisant de plus de 25 % la section de la pièce concernée ;
- attaques de champignons ou d'insectes ;
- pentes de fil supérieures à 12 %.

Pour les bois de dimensions plus importantes (chevrons, coyaux, planches, etc.) et les bois utilisés pour des portées de plus de 1,20 m entre axes, il est fait référence au classement technologique de qualité de la norme NF P 52-001, catégorie 1.

Le classement technologique devra répondre aux conditions suivantes :

- sapin épicéa : classe BS ;
- pin sylvestre : classe BS ;
- peuplier : classe B.

Panneaux de particules

Ces panneaux doivent répondre aux normes NF B 54-100, NF B 54-110 et NF B 54-112. Les panneaux courants doivent comporter la marque de qualité « CTB-H » apposée sur chaque panneau. Les panneaux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque « NF Réaction au feu » certifiant leur classement, sur chaque panneau.

Contreplaqués

Les contreplaqués devront être de type « extérieur » répondant à la norme NF B 54-161. Ceux ignifugés devront avoir au minimum un collage de type 3, conformément à la norme NF B 54-154.

Nombre de plis des contreplaqués :

- jusqu'à une épaisseur de 15 mm : minimum 5 plis ;
- de plus de 15 mm épaisseur : minimum 7 plis.

Les contreplaqués « extérieurs » courants doivent comporter la marque de qualité « NF extérieur CTB-X », apposée sur chaque panneau. Ceux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque « NF Réaction au feu » certifiant leur classement, sur chaque panneau.

01.2.2.8 Protection des matériaux

Le ou les systèmes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les spécifications du Chapitre IV du DTU 31.10 et celles des normes qui y sont citées. Produit de traitement : produits homologués au label CTBF et choisis dans la catégorie P, classe 1, 2 et 3, selon le cas. Pour le traitement des bois, l'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du cahier des charges du CTBA visé ci-avant, notamment :

- respecter les spécifications techniques en matière de traitement ;
- utiliser des produits certifiés et conformes aux nouvelles normes européennes ;
- assurer la sécurité des personnes, de l'ouvrage et de l'environnement.

Protection contre la corrosion des articles en métal ferreux

Tous les articles en métal ferreux devront être protégés contre la corrosion, selon le cas précisé ci-après au présent CCTP. Après préparation du métal par décalaminage, dégraissage, brossage et dépoussiérage, protection par :

- une couche primaire inhibitrice de corrosion ;
- une couche primaire inhibitrice de corrosion + une couche de peinture aux résines alkydes ;
- galvanisation, masse minimale de zinc classe A 275.

Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place. Devront obligatoirement être protégés par galvanisation classe A 275 tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

01.2.2.9 Spécifications techniques

Études techniques - Notes de calcul - Plans

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP :

- sont à la charge de l'entrepreneur.

En revanche, l'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas l'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier. Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation, etc. Ils seront cotés et établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages. Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maître d'œuvre en temps voulu en fonction du planning d'exécution.

Plans de réservation

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et établir les plans de réservation, dont notamment :

- points particuliers et autres concernant la charpente support, les rives, etc. ;
- chaperons, becquets, etc. de recouvrement des relevés en métal ;
- engravures ;
- passages à travers la toiture ;
- supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant ;
- etc.

Il est bien spécifié que dans le cas où par la faute de l'entrepreneur du présent lot certaines réservations, dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entièrement à la charge du présent lot, et il devra en particulier tailler les engravures manquantes. Dimensionnement des évacuations des eaux pluviales. Les sections et dimensions des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le CCTP ci-après sont données à titre strictement indicatif. Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier, le cas échéant, si ses calculs le justifient. Les calculs de ces dimensionnements seront à effectuer sur la base du DTU 60.11 : règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales - Octobre 1988.

01.2.2.10 Zone climatique et site d'implantation

Les caractéristiques et la mise en œuvre des couvertures varient en fonction de ces deux critères, notamment pour ce qui concerne les recouvrements, les compléments d'étanchéité, etc. Pour chaque nature de couverture (tuiles, ardoises, bardeaux, couvertures métalliques, plaques nervurées ou ondulées), les DTU correspondants donnent les éléments nécessaires avec carte à l'appui pour définir les caractéristiques de la couverture. La hauteur des bâtiments est un facteur d'exposition au vent. Pour les constructions dont le faîtage se situe entre 12 et 25 m par rapport au niveau du sol, il y a lieu de se référer à la réglementation de la classe de risque immédiatement supérieure.

Hauteur du ou des bâtiments faisant l'objet des travaux du marché - au faîtage :

- hauteur : 6.23m

L'entrepreneur sera tenu de respecter les éléments du DTU concerné.

01.2.2.11 Ventilation des sous-toitures

Dans tous les cas où la ventilation des sous-toitures est exigée par la réglementation en vigueur (DTU - normes, etc.), cette ventilation devra être assurée. Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents dispositifs d'entrée et de sortie d'air, devront être strictement conformes aux exigences de la réglementation. L'entrepreneur devra s'assurer que toutes ces dispositions sont respectées par le projet, faute de quoi il fera part par écrit au maître d'œuvre de ses remarques et observations.

01.2.2.12 Supports non réalisés par le présent lot

Réception des supports :

L'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir la couverture. Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et aux règles professionnelles. Cette réception sera faite en présence du maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de l'entrepreneur du présent lot.

Supports non conformes :

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maître d'œuvre ses réserves et observations avec justifications à l'appui. Il appartiendra alors au maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes. Le maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

01.2.2.13 Prescriptions de mise en oeuvre

Prescriptions générales :

Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée. Il est expressément spécifié ici que l'entrepreneur devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

Travaux préparatoires :

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue de la couverture.

Couvertures en tuiles de terre cuite ou béton :

La mise en œuvre des couvertures en tuiles devra s'effectuer conformément aux prescriptions :

- du ou des DTU correspondants au type de tuile ;
- du fabricant du type de tuile mis en œuvre, par exemple :
 - notice technique et conseils de pose de « La Tuile terre cuite » ;
 - prescriptions Coverland - Redland pour la tuile béton.

Les rives seront toujours réalisées en demi-tuiles ou tuiles de rives, mais jamais en tuiles coupées.

Fixation des tuiles en tout ou partie, si nécessaire, en fonction de la pente, de la zone et du site, selon prescriptions des DTU. Les fixations se font, selon le cas, par clouage, pannetonage ou crochetage.

Ouvrages accessoires métalliques :

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les sens et l'exécution devra répondre à cette condition. En conséquence, tous les ouvrages devront toujours être posés à libre dilatation et les calotins soudés seront formellement proscrits. Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc. Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront être de dimensions et de développement suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas. Dans le cas où certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions devront être prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

Engravures, solins, garnissages au mortier, etc. :

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge partout où besoin sera toutes engravures, garnissage au mortier, solins, calfeutrements, etc. nécessaires à une parfaite étanchéité. Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par l'entrepreneur de gros œuvre aux dimensions prescrites par les dessins et détails d'exécution de l'entrepreneur du présent lot. Dans les autres maçonneries, les engravures seront à la charge du présent lot. Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront à exécuter au mortier bâtard dosé à 200 kg de chaux hydraulique, 200 kg de CPJ 45 par m³ de sable tamisé de rivière. Si, dans certains cas, il s'avérerait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou treillis soudé, cette armature serait également à la charge du présent lot. L'entrepreneur pourra proposer à l'approbation du maître d'œuvre de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement en produit pâteux en matière synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le certifiant apte à cet usage. Tous les ouvrages au mortier seront au choix du maître d'œuvre, soit en mortier de couleur naturelle, soit en mortier teinté dans le ton du matériau de couverture.

Isolations thermiques :

Les isolations devront toujours être mises en œuvre de manière à assurer un isolement continu, notamment aux jonctions, raccords, pénétrations, etc. Les isolants en matelas souple devront comporter un système à languette ou autre permettant le recouvrement aux joints ; ces recouvrements devront être réguliers. L'isolation thermique en panneaux sera mise en œuvre très soigneusement, les différents panneaux disposés, selon le cas, à joints droits ou en quiconque et rigoureusement bord à bord, les coupes devront être franches et nettes. La mise en œuvre et la fixation des matériaux isolants devra toujours respecter les prescriptions du fabricant, avec emploi d'accessoires de fixation préconisés par ce dernier.

Évacuation des eaux pluviales en matériaux de synthèse :

Ces matériaux devront être mis en œuvre selon prescriptions du DTU 60.32 pour ce qui est des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales. Les autres matériaux en plastique seront, à défaut de DTU, mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant.

Ouvrages et ouvrages complémentaires en bois et assimilés :

Les ouvrages complémentaires en bois, à la charge du présent lot, devront être mis en œuvre conformément aux prescriptions des :

- DTU 31.1 charpente bois ;
- DTU couverture applicable au présent lot.

Les panneaux supports préfabriqués devront être posés et fixés strictement selon les prescriptions du fabricant. Les supports en volige et en planches devront être mis en œuvre selon prescriptions du DTU 31.1 charpente.

01.2.2.14 Mortiers pour travaux de couverture

Conformément aux prescriptions des amendements aux DTU de janvier et février 1999 suivants :

- DTU 40.211 - Amendement A1 - NF P 31-203-1/A1,
- DTU 40.22 - Amendement A2 - NF P 31-201-1/A2,
- DTU 40.24 - Amendement A1 - NF P 31-207-1/A1,

relatifs aux couvertures en tuiles de terre cuite et en tuiles de béton, les mortiers pour travaux de couverture devront répondre aux nouvelles prescriptions ci-dessous.

Pour le présent marché, ces nouvelles prescriptions sont par extensions applicables pour les travaux sur tous types de couvertures.

Le mortier de ciment courant n'étant pas admis pour les travaux de couverture, deux catégories de mortier sont admises pour les travaux de hourdage, de filets et de solins :

- mortier de chaux et mortier de ciment à maçonner ;
- mortier bâtard.

Dosage des mortiers pour hourdages en partie courante

Mortier de chaux ou de ciment à maçonner :

- 250 à 350 kg de chaux ou de mortier à maçonner pour 1 m3 de sable sec.

Mortier bâtard :

- 150 kg de ciment courant et 175 à 225 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de sable sec.

Dosage des mortiers pour filets, solins, etc.

Mortier bâtard :

- 150 kg de ciment courant et 175 à 225 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de sable sec.

01.3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Chaque entreprise doit respecter strictement les mesures du Plan Général de Coordination Phase DCE. Il est rappelé que les préconisations du guide OPPBTP en vigueur au moment de la réalisation des travaux et les mesures du PGC doivent être respectées strictement. A défaut de pouvoir le faire, les entreprises devront stopper leur activité.

L'entreprise devra impérativement tenir compte de l'étude thermique et ses annexes jointes au dossier.

01.3.1 Installation - moyens de levage - échafaudage

Tous les travaux décrits ci-après implicitement comprennent la valeur des échafaudages, nacelles et agrès nécessaires à leur parfaite exécution (location, pose, dépose et double transport à la charge de l'entrepreneur).

Accès aux toitures par fourniture et mise en place d'échafaudages :

- Ces échafaudages seront de type tubulaires fixes, en règle au regard des dernières lois en vigueur, et notamment au point de vue sécurité.
- Ils comprendront toutes les sujétions de protection (grillage en parties basses, tunnels au niveau des entrées..) ainsi que des escaliers accés permettant de circuler sur les platelages sans aucune acrobatie.
- Ils auront une emprise d'au moins la valeur d'un bâtiment et seront encadrés par une palissade formant clôture afin d'interdire l'approche aux tiers.

Mise en place de tous moyens de levage : Monte matériaux, palan électrique, manuscopique.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- A prévoir pour l'ensemble des travaux de couverture des villas et du local commun

01.3.2 Charpente et support de couverture

Tous ces éléments devront être calculés suivant les règles de construction et dimensionnés en fonction des charges permanentes, des surcharges d'exploitation éventuelles et des charges climatiques définies dans les règles se rapportant aux effets de la neige et du vent sur les constructions.

La charpente devra être dimensionnée pour reprendre les efforts en tête (vent et séisme) de murs maçonnés (murs maçonnés non autostable)

01.3.2.1 Charpente bois en fermettes industrialisées

Fourniture et pose de fermettes industrialisées en sapin du nord, assemblées par connecteurs métalliques, disposées suivant la pente des toitures. Ces fermettes reposeront sur des ouvrages en maçonnerie, béton ou béton armé, par l'intermédiaire de sabots métalliques :

- Elles seront disposées tous les 60cm d'axe en axe pour recevoir les liteaux support de tuile.
- Des contreventement seront prévus dans l'axe longitudinal du bâtiment.
- Les croupes seront réalisés avec des demi-fermettes industrialisées dito ci-dessus.
- Réalisation de tous les chevêtres et renforts rendus nécessaires par les équipements prévus dans ces couvertures.
- Les réservations nécessaires à la mise en place de ces éléments pourront être ménagées dans les ouvrages du gros oeuvre à conditions que les indications nécessaires soient données en temps utile à l'entrepreneur de ce lot.
- Tous les scellements et calfeutremments sont à la charge du présent lot.

Écartement : selon études techniques.

- Fermettes courantes
- Demi-fermettes courantes
- Demi-fermettes d'arêtier
- Demi-fermettes de noue

Localisation:

Selon plans projet de l'architecte :

- Charpente bois en fermettes industrialisées pour les toitures des villas et le local commun

01.3.2.2 Support de couverture

Fourniture et pose d'une double litelage cloués sur les fermettes ou les chevrons :

- Liteaux en sapin de pays en bois traité, de section appropriée en fonction de l'écartement des supports.
- Écartement en fonction du type de tuiles et des longueurs de recouvrement.
- Ce double litelage devra intégrer toutes les contraintes imposées par les équipements techniques des bâtiments : Exutoires de V.M.C., Ventilation des colonnes de chutes.
- Tous les scellements et calfeutremments sont à la charge du présent lot.
- Compris façonnage et montage des ouvrages, toutes coupes, assemblages par équerres, plaques, cales, ferrures d'ancrage, etc.
- Calage soigné et fixation aux emplacement prévus.
- Pose des liteaux soit au gabarit soit au cordeau.

Localisation:

Selon plans projet de l'architecte :

- Support de couverture pour les toitures des villas et le local commun

01.3.3 Couverture

01.3.3.1 Couverture en tuiles DCL en terre cuite

Fourniture et pose des tuiles, en terre cuite à emboîtement de type double canal, conforme à la norme NF 31.301 et au DTU 40.2

Pour les tuiles « grand moule » (10 à 15 au m²), la fixation devra être réalisée dans les conditions suivantes :

- Elles sont fixées aux liteaux à l'aide de crochets, de clous, d'agrafes, de vis et tire-fonds, ou par pannetonnage pour les toitures exposées à des vents violents.
- Lorsque l'exposition au vent le justifie et pour toute pente supérieure à 1,50 m par mètre (projet au sol), une tuile sur cinq doit être obligatoirement fixée.
- Au-delà d'une pente de 3 m par mètre, toutes les tuiles seront fixées. Règle identique pour toutes tuiles d'égout et de rive si la pente est supérieure à 1 mètre par mètre ou en situation exposée.
- Pose des tuiles selon le modèle, à joints droits
- Compris toutes coupes droites, et biaises le cas échéant.

Couverture en tuiles, modèle Double Canal GALLEANE 10 de chez MONIER ou équivalent :

- Type : à double emboîtement et double recouvrement, grand moule, fortement galbées - Classe G2
- Pureau longitudinal : de 353 à 383 mm.
- Pureau latéral : de 250 à 265 mm.
- Nombre de tuiles au m² : 10
- Pentes minimales admissibles : 19%
- Pose à joints droits.
- Teinte : suivant PC04, au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.

Accessoires pour tuiles à emboîtement ou à glissement en terre cuite de tous types, adaptés aux dimensions des tuiles, et de même pureau que les tuiles de la couverture. Mise en œuvre conformément au DTU et aux prescriptions du fabricant.

Compris toutes coupes indispensables et toutes façons nécessaires, tous scellements et autres ouvrages en mortier pour les accessoires fixés au mortier, mortier couleur naturelle ou mortier teinté au choix du maître d'œuvre. Accessoires de même type, teinte et nuance que les tuiles de la couverture, et en provenance du même fabricant. Dans le cas d'accessoires n'existant pas dans la gamme du fabricant des tuiles, l'entrepreneur proposera des accessoires d'autres provenances, en cas d'impossibilité, l'entrepreneur proposera une autre solution.

Localisation:

Selon plans projet de l'architecte :

- Couvertures en tuiles de toutes les villas et le local commun

01.3.3.2 Faîtage

Faîtages en tuiles faîtières en terre cuite avec toutes pièces nécessaires selon la gamme du fabricant et au choix du maître d'œuvre, telles que fronton d'about ou écusson ou tuile faîtière d'about :

- en faîtières demi-rondes, ou faîtières standard ou faîtières angulaires, au choix du maître d'œuvre et en fonction de la gamme du fabricant.

Faîtage à ventilation permanente posé à sec, y compris tous pièces accessoires nécessaires telles que pièces de sous-faîtage, lisse de rehausse, et autres fournitures et façon pour obtenir une étanchéité parfaite.

Ensemble strictement conforme aux prescriptions du fabricant.

Dans tous les cas les tuiles employées seront de même teinte, type et finition que celles de la couverture courante.

Localisation:

Selon plans projet de l'architecte :

- Faîtages de toutes les villas et le local commun

01.3.3.3 Rives

Rives en tuiles de rives en terre cuite avec pièces d'about selon la gamme du fabricant et au choix du maître d'œuvre telles que tuile de rive d'about ou fronton de rive :

- Avec toutes façons et fournitures, demi-tuiles, tuiles spéciales, pièces de jonction avec le faîtage, etc., tous supports bois complémentaires, selon le type de rive.
- Rive en tuiles à rabat courantes.
- Pose avec ou sans scellement ou calfeutrement au mortier teinté ou non au choix du maître d'œuvre, selon le type de rive.

Ensemble strictement conforme aux prescriptions du fabricant.

Dans tous les cas les tuiles employées seront de même teinte, type et finition que celles de la couverture courante.

Localisation:

Selon plans projet de l'architecte :

- Rives de toutes les villas et le local commun

01.3.3.4 Tuile à douille

Tuiles spéciales de dimensions et de pureau adaptés aux tuiles de la couverture selon la gamme du fabricant et au choix du maître d'œuvre :

- Tuiles douilles Ø125mm pour ventilation de chute, avec élément de couverture par chapeau terre cuite.
- L'entreprise devra le colmatage à l'aide de mousse expansive de l'espace laissé entre les gaines et tuyaux PVC (ventilation chutes,) et Ø inférieurs au Ø de la tuile à douille.
- compris prolongement des tuyauteries passant dans les combles et étanchéité des tuyaux au niveau des tuiles.

Ensemble strictement conforme aux prescriptions du fabricant.

Localisation:

Selon plans projet de l'architecte :

- Tuiles à douille selon besoin pour les villas

01.3.3.5 Tuile chatière

Tuiles spéciales de dimensions et de pureau adaptés aux tuiles de la couverture selon la gamme du fabricant et au choix du maître d'œuvre :

- Tuiles chatières pour ventilation de des combles, avec grillage

Le nombre des chatières correspondra aux normes prescrites dans le D T U 40-21.

Localisation:

Selon plans projet de l'architecte :

- En partie haute de la couverture des villas

01.3.4 Zinguerie - évacuation des EP

01.3.4.1 Solins

Bande de solin en recouvrement de relevés d'étanchéité :

- Bande en zinc n°12 conforme à la norme NF A 55-201 et 55-211
- Solin au mortier bâtard
- Fixation sur l'ouvrage par vis dans chevilles expansives

Compris :

- interposition d'un mastic 1ère catégorie entre bande et support
- toutes pièces, accessoires et sujétions de traitement d'étanchéité avec le tiers mitoyen

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Selon besoin, solins au droit des ouvrages émergents présents sur les toitures des villas

01.3.4.2 Gouttières pendantes en zinc

Mise en oeuvre de gouttières pendantes en zinc, comprenant :

- Gouttières en zinc comprenant éléments de gouttières, toutes pièces de raccords telles que talons, naissances avec moignon et crapaudine, toutes pièces d'angles, pièces de jonction, etc.
- Selon longueur, joints de dilatation de type "Vieille Montagne" ou équivalent ou par naissance centrale à dilatation, selon le cas.
- Pose sur crochets en acier galvanisé à 1 paillette, ou de type emboutis peints, posés à espacements réguliers.
- Type de crochet et mode de fixation à la toiture adaptés à la nature et à la disposition de l'égout de la toiture.
- Assemblages entre pièces par soudure

Type de gouttière :

- Demi-ronde de 33
- Épaisseur : 0,65 mm / 0,80 mm
- Zinc : naturel / prépatiné

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Récupération des EP en bas de pente des toitures pour toutes les villas et le local commun

01.3.4.3 Tuyaux de descente d'eaux pluviales en zinc

Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eaux pluviales en zinc naturel

Tuyaux du commerce comprenant éléments droits, coudes cintrés, culottes simples, le cas échéant, comprenant :

- Coupes, adaptations, raccordement aux naissances des gouttières.
- Assemblages entre pièces mâles et femelles par soudure
- Fixation par colliers à 2 parties en feuillard galvanisé à boulons galvanisés ou zingués.
 - Colliers fixés par scellement ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi support.
 - Type de collier : simple bague / double bague.

Tuyaux ronds en zinc naturel :

- Diamètre 100 mm - Épaisseur 0,65 mm

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Toutes les descentes pluviales extérieures pour les villas et le local commun, y compris coudes en pied de chutes E.P lorsque celles-ci ne sont pas exposées aux chocs

01.3.4.4 Tuyaux dits "dauphin" en fonte en pied de descente EP

Fourniture et pose de tuyaux dits "dauphin" en pied de descente EP

En tuyau fonte série « standard » muni d'une couche primaire :

- Fixation par colliers à 2 parties en feuillard galvanisé à boulons galvanisés ou zingués.
 - Colliers fixés par scellement ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi support.
- Dans le cas de coude au pied, joint à réaliser avec cordon et mastic ou ciment.

Mise en œuvre de l'ensemble selon prescriptions du fabricant.

Ensemble de fabrication Saint-Gobain ou équivalent.

Teintes au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.

- Tuyau droit de 2,00 m avec coude au pied
- Pour tuyau de descente de diamètre 100 mm

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Au droit des chutes E.P exposées aux chocs (stationnements, cheminements extérieurs) pour les villas et le local commun

01.3.5 Ouvrages divers

01.3.5.1 Génoises

Façon de génoise à deux rangs de tuiles canal, scellées au mortier et exécuté suivant plan et préconisation de l'architecte.

- La pose sera réalisée au bain de mortier.
- Les faces vues de mortier seront ravalées et frottées.
- Le 1er rang sera posé sur chevrons avec alignement des éléments au cordeau.

Compris :

- Rejointoiement avec un vide laissé sous le creux de la tuile
- Massifs arrières en béton coffré
- Avec ou sans bourrage sous tuile suivant détail architecte

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- En bas de pente des toitures des villas et le local commun

01.3.5.2 Isolation thermique des combles en laine minérale soufflée - Epaisseur 465mm

Le plancher devra être en bon état, exempt de trace d'humidité et étanche à l'air. Il faudra vérifier au préalable que la trappe est bien étanche à l'air.

Fourniture et mise en œuvre d'une isolation thermique en laine minérale à souffler, type COMBLISSIMO de ISOVER ou équivalent :

- Isolant certifié ACERMI n° : 07/D/18/474/6
- Avis Technique CSTB n° : 20/10-195
- Classement en réaction au feu : A1
- Tassement : S1
- Imputrescible et stable en milieu humide
- Capillarité et hygroscopicité nulles, n'absorbant pas l'eau.
- Rmini isolant = 10.00 m2.K/W selon étude thermique
- Sur épaisseur = 465mm minimum selon résistance thermique de l'isolant (460mm après tassement)

La mise en œuvre sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant pour obtenir une isolation absolument continue et devra être conforme aux DTU de la série 40. Si les entrées des ventilations basses de la couverture sont au même niveau que l'isolant, il faudra mettre en place des protections (déflecteurs) pour éviter les mouvements d'air dans la laine. Pour garantir l'étanchéité à l'air dans le temps, il sera prévu d'ajouter une membrane indépendante.

Compris :

- Écran indépendant formant pare-vapeur dont la continuité devra être assurée aux joints et raccords.
- Repérages éventuels des emplacements des boîtes de dérivations électriques et des fils d'antenne de télévision
- Traçage pour mise à niveau
- Contrôles de l'épaisseur à l'aide des piges graduées
- Planches de rives au droit des accès
- Panneau isolant en laine minérale à la dimension de la trappe d'accès
- Tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre manuelle ou mécanique selon recommandations du fournisseur.

Localisation:

Selon plans de l'architecte, étude et repérages thermiques :

- Isolation en combles des villas

01.3.5.3 Closoirs d'égout

Fourniture et pose d'un closoir d'égout sur le dernier liteau en bas de pente, permettant la ventilation basse pour chaque rangées de tuiles et stopper les oiseaux, type Closoir 1M brique KLOTR de chez NICOLL ou similaire :

- Fixation directement par clouage sur le liteau ou la volige et généralement sous le premier
- section de ventilation : 199 cm²/ml.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Closoirs pour les villas et le local commun

01.3.5.4 Crochet de sécurité

Fourniture, pose et façonnage, selon le cas, des crochets de sécurité sur couverture en acier galvanisé sous tuiles repérées par un marquage pour les logements du type 031316 de DIMOS ou équivalent :

- Les dispositifs d'ancrage doivent être conformes à la norme NF EN 795. La résistance à la corrosion doit correspondre au moins à celle de l'acier avec une galvanisation à chaud d'une épaisseur minimum de 50µm.
- Ces dispositifs d'ancrages sont situés sous les éléments de couverture et espacés de 1m50 maximum, et doivent être fixés directement sur la structure portante de la toiture. Fixation de préférence au droit des murs de refends.
- Les ancrages sont fixés par traversée du matériau d'accueil par des pointes annelées bichromatées 5mm de chez DIMOS ou équivalent
- Dimensions, formes, types de fixation, raccordements étanches, etc. adaptés à la nature et au matériau de la couverture.

Compris toutes fournitures et façons pour raccordement étanche avec la couverture, tous accessoires et sujétions de fixation.

Position et nombre selon prescriptions du coordinateur SPS

Nota : Les points d'ancrages, lors d'une chute de hauteur, sont susceptibles de transmettre à la fixation des efforts pouvant atteindre jusqu'à 2 tonnes. Il convient donc de vérifier que la structure d'accueil des dispositifs d'ancrages est apte à résister à cette charge.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des couvertures des villas

Étanchéité à l'air

Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, l'entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant. Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels.

Elle devra la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires à l'atteinte de cet objectif.

Il est demandé à toutes les entreprises devant travailler sur la mise en œuvre de la couche étanche à l'air, une attention particulière à la réalisation de l'enveloppe du bâtiment :

- mise en œuvre parfaite de la continuité des isolants et des pare vapeurs

- étanchéité parfaite de l'enveloppe extérieure: continuité des murs béton, traitement parfait des jonctions entre maçonnerie et baies, bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et l'extérieur...
- Pour cela les entreprises devront effectuer des formations avant toutes réalisations.
- Les entreprises retenues s'engageront à assister à ces formations.
- Des tests d'étanchéité à l'air seront réalisés avant la réception (A charge du Maître d'Ouvrage)
- En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engageront à reprendre (sans surcoût) ces ouvrages présentant des défauts de réalisation.
- Les incidences financières de ces contraintes devront être intégrées dans les prix unitaires offres des entreprises.

Contrôle :

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en œuvre des matériaux et composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier.

D'autre part des mesures en cours (et en fin de chantier) seront réalisées par le système de la « porte soufflante ». Les valeurs seront mesurées selon la norme NF EN 13829 « Performance thermique des bâtiments – Détermination de la perméabilité à l'air des bâtiments. Méthode de pressurisation par ventilateur » de février 2001.

Ces tests seront réalisés à différents moments du chantier (une fois le bâtiment hors d'eau/ hors d'air, à la réception...) et sur zone témoin (A charge du Maître d'Ouvrage)

Une zone témoin sera défini et un test d'étanchéité à l'air sera réalisé après la mise « hors d'eau / hors d'air » du bâtiment :

Les entreprises devront être présentes et devront apporter, si nécessaire, les modifications sur leurs ouvrages pour atteindre la valeur minimum d'étanchéité à l'air suivant étude RE2020.

Cette étape permettra de valider les mises en œuvre pour la réalisation de l'ensemble du bâtiment.

La zone témoin sera définie par l'architecte et le Maître d'Ouvrage. Il sera choisi en fonction de l'avancement des travaux.

Suite à ce test, l'ensemble des points durs devront être identifiés. En cas de non atteinte de l'objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages jusqu'à obtention de la valeur minimum d'étanchéité à l'air mentionnée à l'étude thermique et ses annexes jointes au présent dossier.

Test final et contractuel

Un test d'étanchéité à l'air sera réalisé en fin de chantier sur l'ensemble du bâtiment (A charge du Maître d'Ouvrage)

En cas de non atteinte de l'objectif, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages jusqu'à obtention de la valeur minimum d'étanchéité à l'air mentionnée à l'étude thermique et ses annexes jointes au présent dossier.

Ces reprises seront étendues à l'ensemble des ouvrages similaires dans l'ensemble du bâtiment.

Les entreprises auront également à leur charge le coût de nouveau test d'étanchéité à l'air de validation des reprises.

Lots particulièrement concernés par l'étanchéité à l'air

Toutes les entreprises sont concernées par l'étanchéité à l'air du bâtiment et plus particulièrement celles des lots définis ci-après :

Lot : GROS-OEUVRE

Prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du pare vapeur

Lot : CHARPENTE COUVERTURE

Prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du pare vapeur

Lot : MENUISERIES EXTÉRIEURES

Prendre toutes les dispositions pour rendre les liaisons dormant-structure, dormant-ouvrant et ouvrant-vitrage les plus étanches

Lot : ISOLATION - PLÂTRERIE - PEINTURE

Prendre toutes les dispositions pour rendre les liaisons pare vapeur les plus étanches

Lot : PLOMBERIE SANITAIRES

Prendre toutes les dispositions d'étanchéité traitant l'ensemble des pénétrations

Lot : CHAUFFAGE- TRAITEMENT D'AIR

Prendre toutes les dispositions pour rendre les réseaux aérauliques étanches (perte < 5%) et des dispositifs traitant l'ensemble des pénétrations. De plus, prendre toutes les dispositions pour rendre choisir des trappes les plus étanches, le conduit étant directement relié à l'extérieur

Lots : ÉLECTRICITÉ - COURANT FORTS & FAIBLES

Prendre toutes les dispositions d'étanchéité traitant l'ensemble des pénétrations

Précautions DE BASE à intégrer par toutes les entreprises

Les opérations suivantes sont à intégrer par TOUTES les entreprises :

Pare vapeur et autres membranes :

NE JAMAIS PERCER une membrane type pare vapeur; (Jamais signifie pas un seul trou sur tout le chantier)

Attention aux interfaces entre des parois réalisées par des entreprises différentes : laisser assez d'attente (par exemple membrane pare vapeur) pour que l'autre entreprise puisse faire les reprises entre parois verticales et horizontales membranes dans les angles entre menuiseries et murs lors des traversées de parois par des canalisations (pas de canalisation « groupées »)

Chaque entreprise doit assurer la continuité de l'étanchéité et notamment au niveau des :

Menuiseries extérieures (éléments de menuiseries dont portes d'entrée, et liaisons menuiseries/façade)

Liaisons entre les parois (continuité du frein vapeur devant tous les éléments de structure)

Équipements électriques (manchons)

Trappes et tout élément traversant les parois

L'ensemble des éléments nécessaires pour assurer l'étanchéité des liaisons (scotch adaptés, compris bandes) devront être prévus par les entreprises